

Taller Aplicado - Modelos VAR - Versión python

Clase Taller - Econometría II

I. Instrucciones del taller

- La idea del taller es que se pueda preparar lo mejor posible para la parte práctica del parcial 2 de Econometría II. Esta guía se concentrará en el código en *python*.
- Junto a éste taller práctico, recibirá tanto una base de datos en Excel como el script incompleto *Taller Aplicado - Modelos VAR.py* en *python* que irá llenando y analizando a medida que desarrolle éste taller práctico.
- Clone o descargue el repositorio *talleres_aplicados* que se encuentra en el *GitHub* del curso¹
- Copie la carpeta que dice *taller_VAR* en otro directorio y trabaje sobre ella. Lo primero que debe hacer, es desde *VSCode* en *File > Open Folder*, abrir la copia de la carpeta *taller_VAR* que acaba de crear.
- Luego, tiene que abrir el interprete de *python*. Para ello use las teclas *ctrl + shift + p* dentro de *VSCode*, escriba *Python: Select Interpreter* y seleccione el ambiente virtual de *conda* que contenga los paquetes de *python* que requiere para desarrollar el taller².
- La base de datos que se encuentra en Excel, la tendrá que importar en *python* y hacer todo el análisis subsecuente en *python*.
- Para analizar cada una de los test estadísticos y pruebas de hipótesis, utilice un nivel de significancia del 5 % para justificar todas sus conclusiones.
- Si hace bien éste taller, seguramente le irá bien en la parte práctica del parcial 2 de Econometría II.

II. Recomendaciones a la hora de realizar el taller

- Para desarrollar el taller no requiere emplear rutas relativas. Basta con especificar correctamente el directorio de trabajo con el comando *Path(r“ ”)* e importar la base de datos de Excel con la función *pd.read_excel(“ ”)*.
- El script auxiliar *funciones_auxiliares_graficacion_VAR.py* no lo tiene que entender, ni estudiar, ni modificar. Es un script auxiliar diseñado solo para construir las IRFs del modelo VAR, pero es un script auxiliar que no requiere modificación ni estudio.

¹En lo posible, preferible que clone el repositorio.

²Dentro del directorio raíz va a encontrar un archivo tipo YAML llamado *econometria2.yml*, que permite importar directo en su sistema un ambiente virtual de *conda* con los paquetes que se requieren. Las instrucciones para importar dicho ambiente virtual de *conda* están acá: *Exportación e Importación de Ambientes Virtuales de Conda*. Solo tiene que importar el ambiente virtual de *conda* una vez para que quede guardado en su sistema y lo pueda seguir usando como *interprete de python* de acá en adelante en proyectos futuros.

III. Desarrollo del taller

1. Desde el script de *python Taller Aplicado - Modelos VAR.py* cargue la base de datos *datos_VAR.xlsx* de Excel a *python* usando la función *datos = pd.read_excel()*.
2. La base de datos está conformada por dos series de tiempo denominadas x_t y y_t , respectivamente.
3. Ahora bien, asuma que la variable y_t es la *variable más exógena* de las dos variables que se van a modelar, es decir:
 - 1) Un shock en y_t afecta de manera inmediata/contemporánea (es decir, desde el periodo t que ocurre el shock) tanto a x_t como a sí mismo (y_t).
 - 2) Mientras que un shock en x_t únicamente afecta de manera inmediata/contemporánea (es decir, desde el periodo t que ocurre el shock) a sí mismo (x_t) y es en periodos posteriores a t que afecta a la variable y_t .

Use la información anterior, para organizar de manera correcta las variables que conforman la base de datos que importó en R, de tal forma que éstas queden en el orden correcto para calcular las funciones impulso respuesta ortogonalizadas usando la *descomposición de Cholesky*.

4. Visualice la base de datos utilizando los métodos *.info()* y *.head()* del objeto *datos* de clase *pandas.DataFrame*.
5. Agregue un índice temporal al *dataframe* que obtuvo al cargar la base de datos en *python* para que pueda trabajar con series de tiempo en *python* y poder hacer la metodología Box Jenkins. Para ello, complete de manera adecuada los parámetros de la función *pd.period_range*. Asuma que las series son de frecuencia trimestral, y que además inician en el primer trimestre de 1990.
6. Grafique las series de tiempo x_t y y_t .
7. Realice las pruebas de Dickey Fuller tanto para la serie x_t como para la serie y_t . Para ello use la función *adfuller*. (Deje las especificaciones de la prueba tal cuál están en el código que se le proveyó).
8. Indique el t-valor y el p-valor del coeficiente que se usa en la hipótesis nula del test de Dickey Fuller ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula del test de Dickey-Fuller?
9. Indique ¿Cuál es el numero de rezagos optimos a seleccionar para el modelo VAR según cada criterio de información?
10. Estime el modelo VAR usando un rezago ($p = 1$)
11. ¿Cuáles son los valores de las raíces del polinomio asociado a la parte autoregresiva del modelo VAR? ¿Es el VAR un modelo estacionario?
12. Escriba la matriz A_1 asociada al modelo VAR que estimó.

13. Haga un resumen completo de los resultados de la estimación del VAR. Analicé con mucho cuidado dichos resultados y como leerlos adecuadamente. Aprender a leer éste resumen, le va a ser útil para la parte práctica del parcial.
14. Del resumen del item anterior, identifique cuáles fueron las dos ecuaciones que fueron estimadas.
15. Haga el test de correlación serial sobre los residuales del modelo. Indique el p-valor ¿Hay correlación serial en los residuales?
16. Haga el test de heterocedasticidad sobre los residuales del modelo. Indique el p-valor ¿Hay heterocedasticidad en los residuales? (Haga ésto con la variable y y la variable x)
17. Haga el test de normalidad. Indique el p-valor ¿Se podría decir que los residuales del modelo distribuyen normal?
18. Realice el pronóstico 12 pasos adelante.
19. ¿Cuánto es el ancho medio del intervalo de predicción 3 pasos adelante de la variable x ?
20. ¿Cuánto es el límite superior del intervalo de predicción 5 pasos adelante de la variable y ?
21. Calcule las primeras 10 IRFs no ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF no ortogonalizada en $t = 0$
22. Calcule las primeras 10 IRFs ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF ortogonalizada en $t = 0$. ¿Cómo cambia la primera IRF no ortogonalizada respecto a la primera IRF ortogonalizada?
23. Grafique las IRFs no ortogonalizadas y las IRFs ortogonalizadas 18 pasos adelante.
24. Analice las graficas de las IRFs no ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?
25. Analice las graficas de las IRFs ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo se comparan las IRFs ortogonalizadas en relación a las no ortogonalizadas, en qué cambian? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?